Energia solară

Fișa elevului

Nume: _____ **Data:** _____

Siguranță: Nu privi spre soare. Cutia nu este impermeabilă: o aduci înăuntru dacă plouă.

1. Ce văd pe ecran

Pe ecran sunt șapte cartonașe: **două măsurate de senzori, cinci socotite din ele**, după cuvântul **Model:**. Bifează care este care (**M** = măsurat, **S** = socotit) — este întrebarea cea mai importantă a orei.

Cartonașul	M	S	Cartonașul	M	S
Iluminare (lx)	☐	☐	**Randament** (%)	☐	☐
Temp. aerului (°C)	☐	☐	**Putere, 1 m²** (W)	☐	☐
Iradianță (W/m^2)	☐	☐	**Energie, 1 m²** (Wh)	☐	☐
Temp. panoului (°C)	☐	☐			

Ecranul ține doar ultimele două minute; curba zilei este în fișierul din **Exportă datele**.

Jurnalul stației — se scrie o dată, la început:
Locul: _____ Orientarea: _____ Înclinarea: _____

2. Ce fac singur

Întâi prezic; nu schimb predicția după ce măsor. Înclinat cu 60°, senzorul va arăta cam _____ din cât arăta drept spre sursă,

pentru că _____

_____

Investigația cu înclinarea. $\cos\theta$ este deja completat; tu măsori și calculezi raportul. **La final revii la** 0°**:** dacă diferă mult de prima citire, soarele s-a schimbat și seria nu e bună.

Unghiul θ	$\cos\theta$	**Lumina (lx)**	**Raportul** $L(\theta)/L(0)$
0°	1,00		1,00
30°	0,87		
60°	0,50		
75°	0,26		
0° (control)	1,00		

Cerul în timpul măsurării (încercuiește): senin spart acoperit

Două zile, comparate. Vârful spune cine a strălucit mai tare o clipă. **Aria spune cine a produs mai multă energie** — și numai ea contează pentru un panou.

	Ziua 1	Ziua 2	Care e mai mare?
Cerul (un cuvânt)			
Lumina de vârf (lx)			
Ora vârfului			
Aria de sub curbă			

Aria, prin metoda trapezelor: pentru fiecare pereche de citiri vecine, înmulțesc media lor cu timpul dintre ele; apoi adun toate rezultatele.

3. Concluzia pe care o scriu

Am prezis că, iar datele arată că _____

_____

La 60° raportul măsurat se potrivește, sau nu, cu 0,50 pentru că _____

_____

A produs mai multă energie ziua cu aria mai mare, nu cea cu vârful mai mare, pentru că _____

_____

Bilet de ieșire

Care dintre numerele de pe ecran au fost măsurate și care au fost socotite?

_____